МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 6

Студенты группы *ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич*
.

_____
(подпись)

Преподаватель *Черняускас В.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Исходная модель данных представлена на рисунке 1.

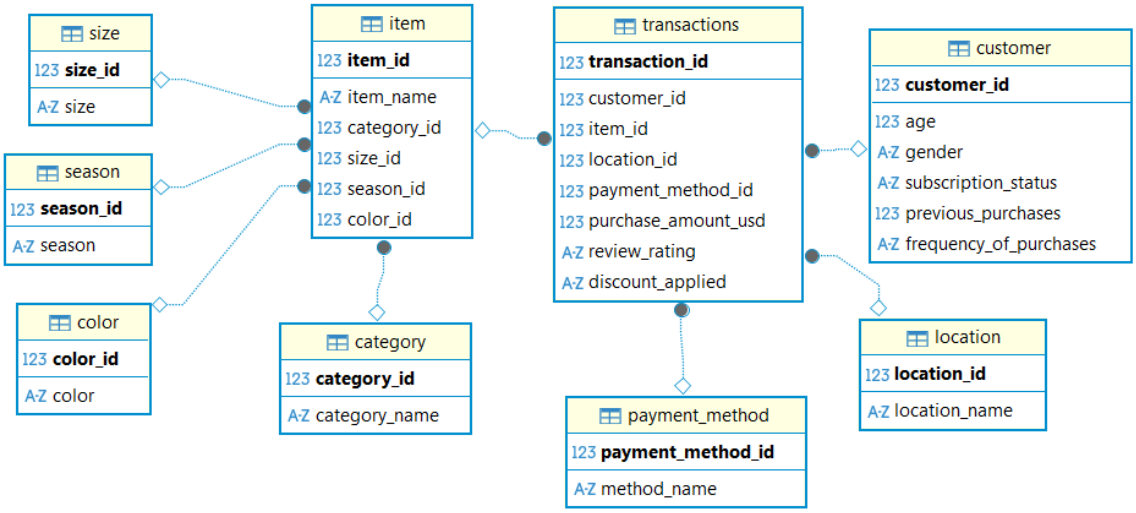
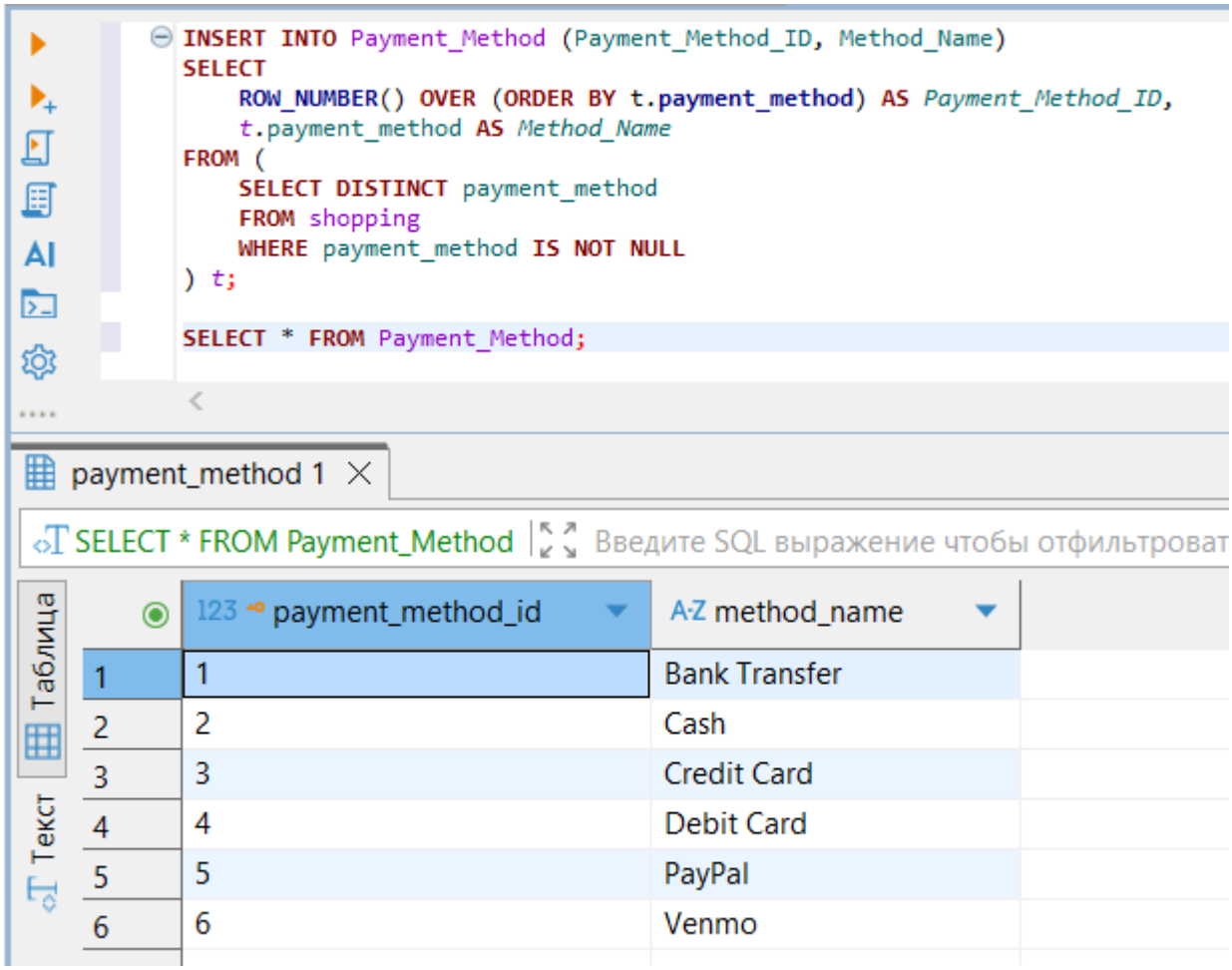


Рисунок 1 – Исходная модель данных

1. Заполнение справочных таблиц через подзапросы

Заполнение таблицы Payment_Method представлено на рисунке 2.



```
INSERT INTO Payment_Method (Payment_Method_ID, Method_Name)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY t.payment_method) AS Payment_Method_ID,
    t.payment_method AS Method_Name
FROM (
    SELECT DISTINCT payment_method
    FROM shopping
    WHERE payment_method IS NOT NULL
) t;

SELECT * FROM Payment_Method;
```

payment_method 1

SELECT * FROM Payment_Method | Введите SQL выражение чтобы отфильтроват

Таблица | Текст

	payment_method_id	method_name
1	1	Bank Transfer
2	2	Cash
3	3	Credit Card
4	4	Debit Card
5	5	PayPal
6	6	Venmo

Рисунок 2 – Заполнение таблицы Payment_Method

Заполнение таблицы Location представлено на рисунке 3.

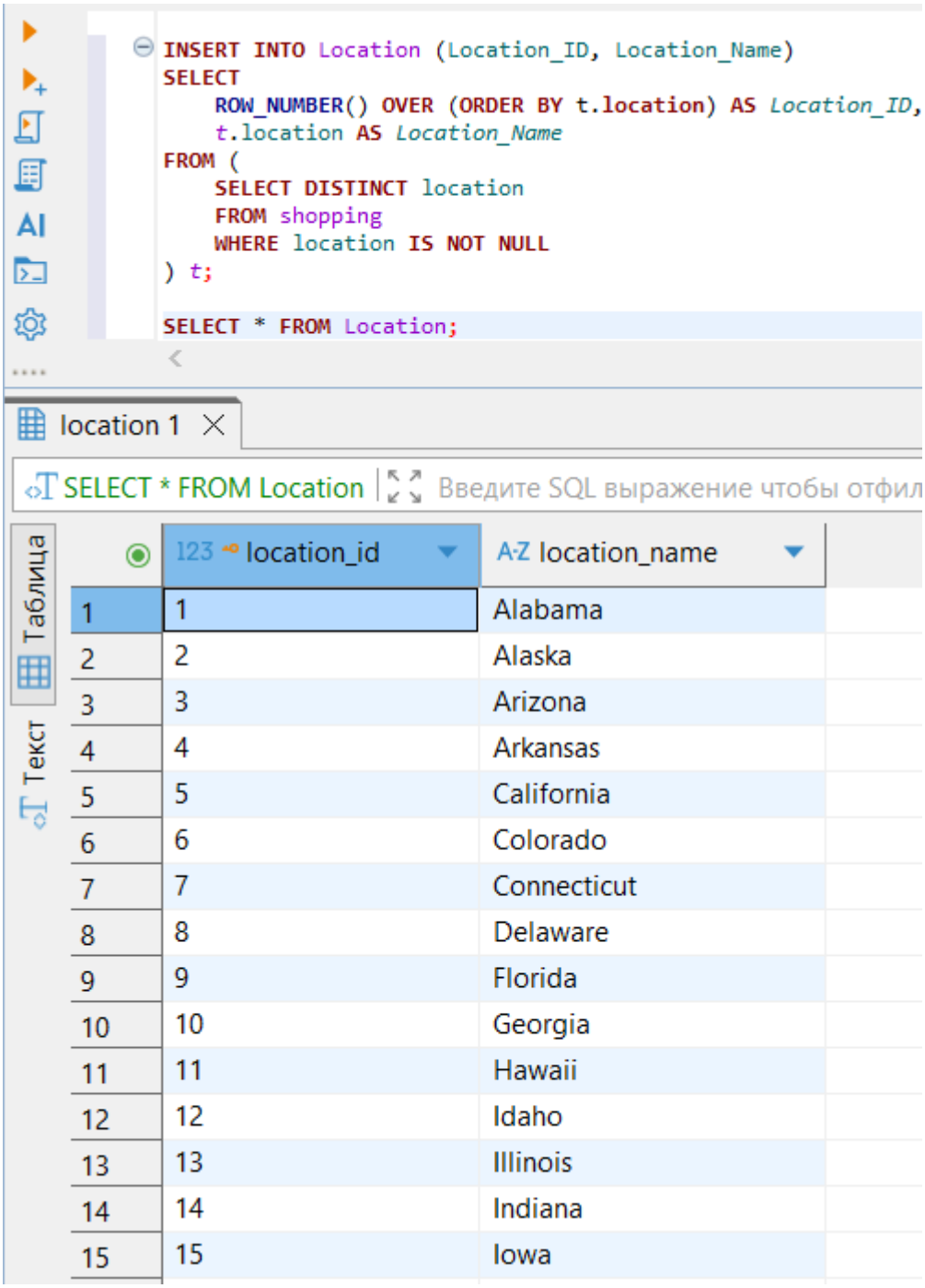


Рисунок 3 – Заполнение таблицы Location

Заполнение таблицы Category представлено на рисунке 4.

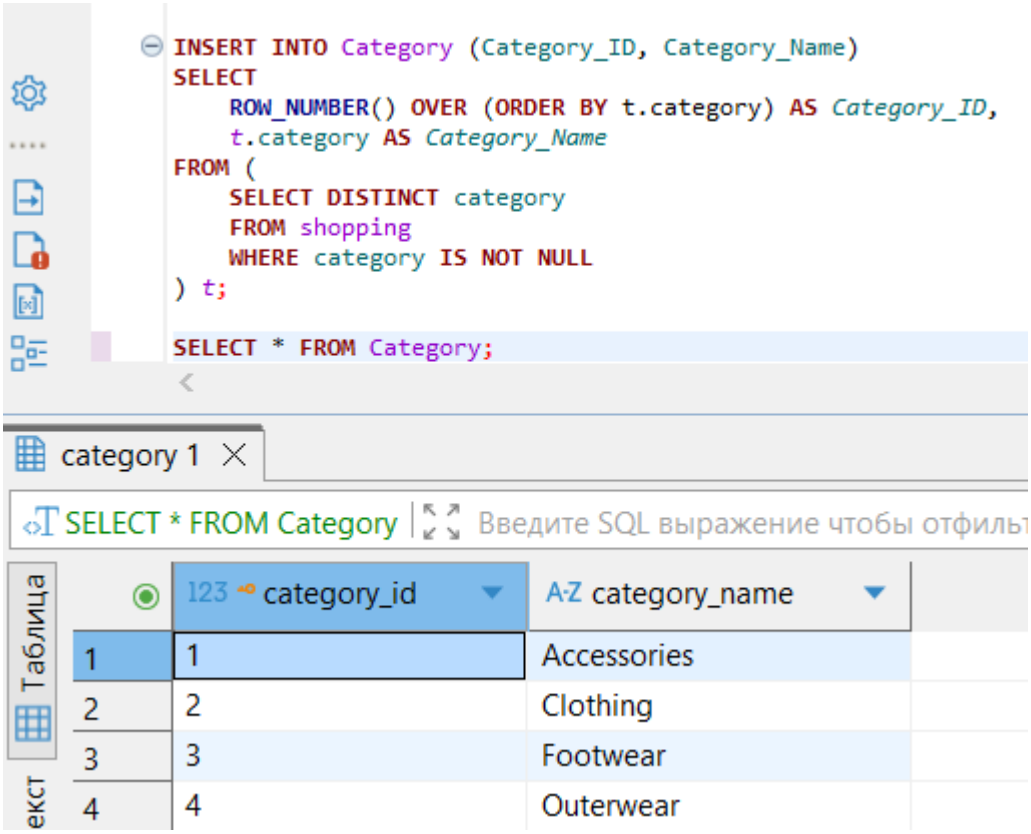


Рисунок 4 – Заполнение таблицы Category

Заполнение таблицы Color представлено на рисунке 5.

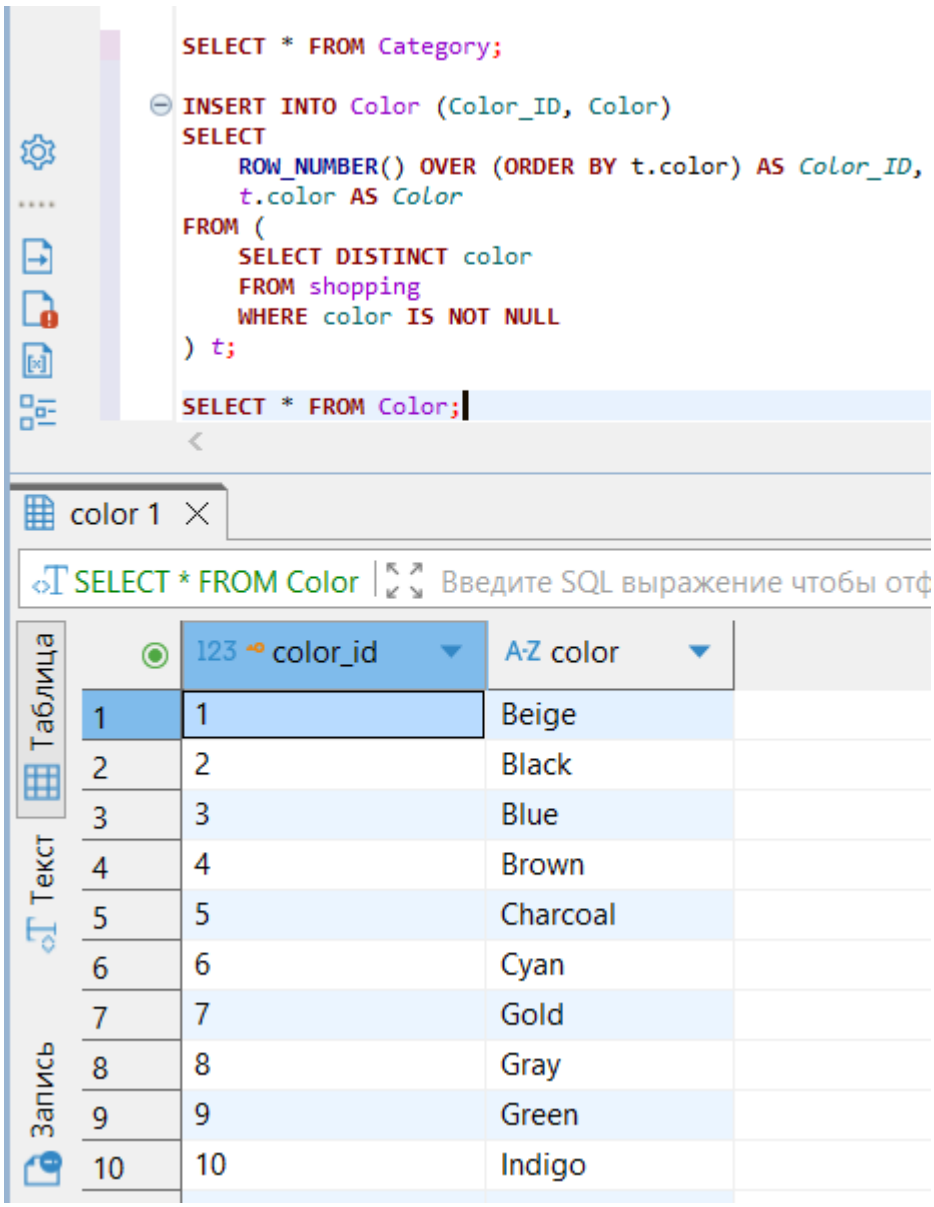


Рисунок 5 – Заполнение таблицы Color

Заполнение таблицы Size представлено на рисунке 6.

```sql
INSERT INTO Size (Size_ID, Size)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY t.size) AS Size_ID,
    t.size AS Size
FROM (
    SELECT DISTINCT size
    FROM shopping
    WHERE size IS NOT NULL
) t;

SELECT * FROM Size;
```

size 1

SELECT * FROM Size | Введите SQL выражение чтобы от

Таблица

	size_id	size
1	1	L
2	2	M
3	3	S
4	4	XL

Рисунок 6 – Заполнение таблицы Size

Заполнение таблицы Season представлено на рисунке 7.

```sql
INSERT INTO Season (Season_ID, Season)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY t.season) AS Season_ID,
    t.season AS Season
FROM (
    SELECT DISTINCT season
    FROM shopping
    WHERE season IS NOT NULL
) t;

SELECT * FROM Season;
```

season 1

SELECT * FROM Season | Введите SQL выражение чтобы отфил

Таблица

	season_id	season
1	1	Fall
2	2	Spring
3	3	Summer
4	4	Winter

Рисунок 7 – Заполнение таблицы Season

Заполнение таблицы Customer представлено на рисунке 8.

```sql
INSERT INTO Customer (
    Customer_ID,
    Age,
    Gender,
    Subscription_Status,
    Previous_Purchases,
    Frequency_Of_Purchases
)
SELECT DISTINCT
    s.customer_id,
    s.age,
    s.gender,
    s.subscription_status,
    s.previous_purchases,
    s.frequency_of_purchases
FROM shopping s
WHERE s.customer_id IS NOT NULL;

SELECT * FROM Customer;
```

customer 1

SELECT * FROM Customer | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	customer_id	age	gender	subscription_status	previous_purchases	frequency_of_purchases
1	665	63	Male	Yes	41	Bi-Weekly
2	1 735	31	Male	No	16	Quarterly
3	950	33	Male	Yes	49	Monthly
4	2 436	21	Male	No	29	Bi-Weekly
5	2 626	30	Male	No	31	Weekly
6	3 318	21	Female	No	30	Quarterly
7	496	33	Male	Yes	6	Fortnightly
8	491	57	Male	Yes	47	Monthly
9	41	69	Male	Yes	31	Quarterly
10	181	51	Male	Yes	12	Fortnightly

Рисунок 8 – Заполнение таблицы Customer

Заполнение таблицы Item представлено на рисунке 9.

```sql
INSERT INTO Item (
    Item_ID,
    Item_Name,
    Category_ID,
    Size_ID,
    Season_ID,
    Color_ID
)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (
        ORDER BY s.item_purchased, s.category, s.size, s.season, s.color
    ) AS Item_ID,
    s.item_purchased AS Item_Name,
    c.Category_ID,
    sz.Size_ID,
    se.Season_ID,
    co.Color_ID
FROM (
    SELECT DISTINCT
        item_purchased,
        category,
        size,
        season,
        color
    FROM shopping
    WHERE item_purchased IS NOT NULL
) s
JOIN Category c ON c.Category_Name = s.category
JOIN Size sz ON sz.Size = s.size
JOIN Season se ON se.Season = s.season
JOIN Color co ON co.Color = s.color;

SELECT * FROM Item;
```

item 1

SELECT * FROM Item | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	item_id	item_name	category_id	size_id	season_id	color_id
1	1	Backpack	1	1	1	6
2	2	Backpack	1	1	1	9
3	3	Backpack	1	1	1	11
4	4	Backpack	1	1	1	12
5	5	Backpack	1	1	1	14
6	6	Backpack	1	1	1	16
7	7	Backpack	1	1	2	2

Рисунок 9 – Заполнение таблицы Item

Заполнение таблицы Transactions представлено на рисунке 10.

```
INSERT INTO Transactions (
    Transaction_ID,
    Customer_ID,
    Item_ID,
    Location_ID,
    Payment_Method_ID,
    Purchase_Amount_USD,
    Review_Rating,
    Discount_Applied
)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY s.customer_id, s.item_purchased, s.purchase_amount) AS Transaction_ID,
    s.customer_id,
    i.Item_ID,
    l.Location_ID,
    pm.Payment_Method_ID,
    s.purchase_amount,
    CAST(s.review_rating AS varchar(500)),
    s.discount_applied
FROM shopping s
JOIN Item i
    ON i.Item_Name = s.item_purchased
   AND i.Category_ID = (
        SELECT c.Category_ID
        FROM Category c
        WHERE c.Category_Name = s.category
    )
   AND i.Size_ID = (
        SELECT sz.Size_ID
        FROM Size sz
        WHERE sz.Size = s.size
    )
   AND i.Season_ID = (
        SELECT se.Season_ID
        FROM Season se
        WHERE se.Season = s.season
    )
   AND i.Color_ID = (
        SELECT co.Color_ID
        FROM Color co
        WHERE co.Color = s.color
    )
JOIN Location l
    ON l.Location_Name = s.location
JOIN Payment_Method pm
    ON pm.Method_Name = s.payment_method
WHERE s.customer_id IS NOT NULL;
```

Рисунок 10 – Заполнение таблицы Transactions

Таблица Transactions после заполнения представлена на рисунке 11.

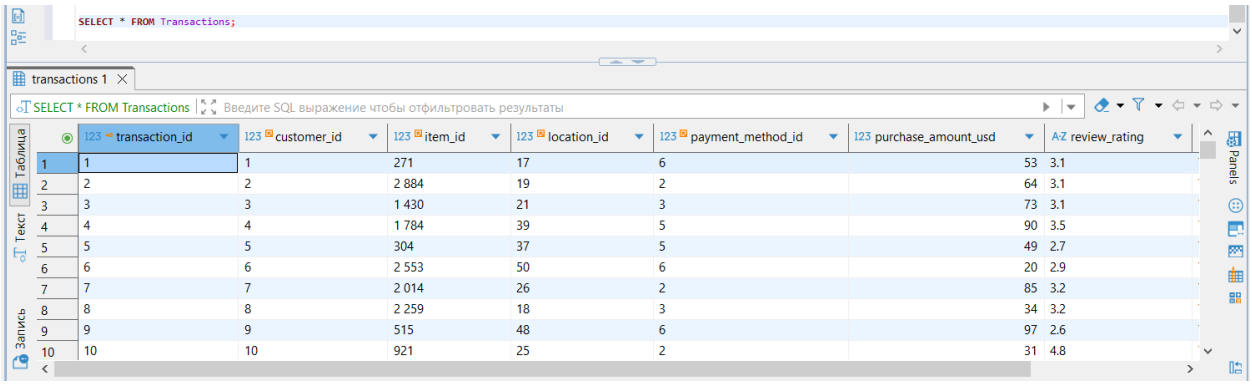


Рисунок 11 – Таблица Transactions